PRÁCTICA 1

DISEÑO DE BASES DE DATOS Y MODELO ENTIDAD-RELACIÓN

Esta práctica tiene como finalidad integrar, en un único proyecto, los contenidos trabajados en clase y en las actividades anteriores. El objetivo no es programar una base de datos ni escribir SQL, sino analizar un problema realista, estructurar correctamente la información y justificar un diseño coherente utilizando los conceptos de bases de datos, SGBD, modelo relacional y modelo Entidad-Relación.

Organización obligatoria

- La práctica se realizará obligatoriamente en grupos de 2/3 alumnos/as.
- Cada pareja deberá trabajar sobre un único diseño común y será responsable de que el resultado final sea coherente en todas sus partes.
- La entrega se realizará mediante un repositorio de GitHub creado por la pareja.
- En el repositorio deberán figurar claramente los nombres de los dos integrantes y todos los documentos finales solicitados.
- No se evaluará únicamente el resultado gráfico: se tendrá en cuenta la capacidad de justificar por qué el diseño elegido representa correctamente el problema.

1. Situación profesional

La empresa TechAssist presta servicios de soporte y asistencia informática a diferentes organizaciones. Hasta ahora, gran parte de la información se gestiona mediante hojas de cálculo y documentos separados: clientes, técnicos, incidencias, departamentos y servicios aparecen repetidos en distintos archivos. La dirección quiere empezar a diseñar una base de datos que permita organizar esta información de forma más clara, evitar duplicidades y establecer relaciones entre los distintos datos.

Vuestro equipo ha sido asignado a la fase de análisis y diseño. No debéis crear todavía la base de datos real. Antes de implementar nada, tendréis que estudiar el caso, identificar qué información debe convertirse en entidades o tablas, definir qué datos necesita cada una, establecer claves y relaciones y preparar un modelo final que pueda ser entendido por otra persona del equipo técnico.

Requisitos comunicados por la empresa

- Cada CLIENTE dispone de un identificador propio, nombre, correo electrónico y uno o varios teléfonos de contacto.
- Cada TÉCNICO dispone de un identificador propio, nombre, correo electrónico, fecha de nacimiento y dirección.
- La edad del técnico puede obtenerse a partir de la fecha de nacimiento.
- La dirección del técnico está formada por calle, número, código postal y ciudad.
- Cada TÉCNICO pertenece a un único DEPARTAMENTO. Un departamento puede tener varios técnicos.
- Cada DEPARTAMENTO tiene un identificador, nombre y turno.
- El atributo turno solo puede tomar los valores MAÑANA, TARDE o MIXTO.
- Cada departamento tiene un único técnico responsable.
- Un técnico puede ser responsable de un departamento o de ninguno, pero no puede ser responsable de más de uno.
- Cada CLIENTE puede comunicar varias INCIDENCIAS.
- Cada INCIDENCIA pertenece a un único cliente.
- De cada INCIDENCIA se necesita guardar un identificador, título, fecha de apertura, prioridad y estado.
- Una INCIDENCIA puede ser atendida por varios técnicos y un TÉCNICO puede intervenir en varias incidencias.
- De cada intervención se quiere guardar la fecha, el número de horas dedicadas y una observación.
- La empresa ofrece diferentes SERVICIOS. Todos los servicios tienen un identificador, nombre y precio.
- Los servicios pueden ser PRESENCIALES u ONLINE.
- Los SERVICIOS PRESENCIALES tienen una ubicación.
- Los SERVICIOS ONLINE tienen una plataforma y una URL de acceso.
- Cada INCIDENCIA está asociada a un único servicio, mientras que un servicio puede aparecer en varias incidencias.

2. Primera fase

Antes de dibujar ningún modelo, debéis demostrar que entendéis qué información aparece en el caso y cómo debería organizarse.

1. Identificad todas las entidades principales que aparecen en el enunciado.
2. Para cada entidad, explicad en una frase qué representa dentro del sistema.
3. Indicad qué datos del caso se repetirían muchas veces si toda la información se guardara en una sola tabla.
4. Explicad con vuestras palabras la diferencia entre tabla, fila y columna utilizando un ejemplo extraído de este caso.
5. Explicad qué ventaja tiene utilizar una base de datos frente a mantener varios ficheros u hojas de cálculo independientes.
6. Razonad si este problema encaja mejor con una base de datos relacional, NoSQL o una combinación de ambas, utilizando únicamente los conceptos trabajados en clase.
7. Razonad si plantearíais inicialmente una base de datos centralizada o distribuida y justificad vuestra decisión con los conceptos vistos en clase.

3. Segunda fase

A partir del análisis anterior, construid un único modelo Entidad-Relación completo. No se trata únicamente de dibujar entidades: el modelo debe reflejar correctamente atributos, relaciones, cardinalidades y las situaciones especiales que aparecen en el caso.

El diagrama debe incluir obligatoriamente:

- Todas las entidades necesarias para representar el caso.
- Los atributos principales de cada entidad.
- Una clave identificadora adecuada para cada entidad.
- Todas las interrelaciones necesarias entre entidades.
- Las cardinalidades mínimas y máximas de cada relación.
- La identificación del tipo de correspondencia: 1:1, 1:N o N:M.
- El atributo multivaluado existente en el caso.
- El atributo derivado existente en el caso.
- El atributo compuesto existente en el caso.
- Los atributos que pertenecen a la relación entre técnicos e incidencias.
- El dominio del atributo turno.
- La jerarquía formada por SERVICIO, SERVICIO_PRESENCIAL y SERVICIO_ONLINE.

Cuestiones que debéis resolver junto al diagrama

8. ¿Qué atributo del CLIENTE debe representarse como multivaluado y por qué?
9. ¿Qué atributo del TÉCNICO puede considerarse derivado y de qué otro dato se obtiene?
10. ¿Qué atributo del TÉCNICO es compuesto y qué partes lo forman?
11. ¿Dónde deben colocarse la fecha, las horas y la observación de cada intervención? Justificad por qué.
12. ¿Qué cardinalidad existe entre TÉCNICO e INCIDENCIA?
13. ¿Qué cardinalidad existe entre DEPARTAMENTO y TÉCNICO?
14. ¿Por qué la relación «ser responsable de un departamento» no sustituye a la relación «pertenecer a un departamento»?
15. ¿Qué atributos heredan SERVICIO_PRESENCIAL y SERVICIO_ONLINE de la superentidad SERVICIO?

4. Tercera fase

Una vez terminado el modelo E-R, debéis representar cómo quedaría la información organizada en tablas. Esta fase debe ser coherente con el diagrama anterior: no podéis introducir entidades o relaciones nuevas que no estén justificadas en vuestro propio modelo.

Para cada tabla debéis indicar:

- Nombre de la tabla.
- Campos que contiene.
- Tipo de dato coherente para cada campo.
- Clave primaria (PK).
- Claves foráneas (FK), cuando corresponda.
- Qué relación representa cada clave foránea.

Además, responded:

16. ¿Qué relación o relaciones N:M obligan a crear una estructura intermedia en el modelo de tablas?
17. ¿Qué información debe quedar asociada a esa estructura intermedia?
18. ¿Qué datos personales de los técnicos deben aparecer una sola vez y no repetirse en otras tablas?
19. ¿Qué datos del cliente deben almacenarse en su propia tabla?
20. Explicad cómo las PK permiten identificar cada registro y cómo las FK permiten relacionar unas tablas con otras.

5. Cuarta fase

Otro equipo propone evitar el trabajo de diseñar varias tablas y guardar toda la información en una única tabla llamada DATOS_SOPORTE.

id_cliente · nombre_cliente · telefono · tecnico · email_tecnico · departamento · incidencia · servicio · horas · estado

Analizad esta propuesta y responded:

21. Explicad al menos cinco problemas que podría provocar utilizar esta única tabla.
22. Indicad tres datos concretos que se repetirían muchas veces.
23. Explicad cómo vuestro diseño evita esas repeticiones.
24. Si un técnico cambia de correo electrónico, explicad qué debería ocurrir en vuestro modelo y qué problema aparecería en la tabla única.
25. Si un cliente todavía no ha comunicado ninguna incidencia, ¿puede existir igualmente como cliente? Justificadlo a partir de vuestro diseño.
26. Si dos técnicos tienen exactamente el mismo nombre, explicad por qué el nombre no debería utilizarse como clave primaria.

6. Quinta fase

La empresa quiere saber qué tipo de sistema gestor de bases de datos podría utilizar cuando el diseño esté terminado. No debéis investigar herramientas nuevas: utilizad únicamente los SGBD y conceptos trabajados en clase.

27. Elegid uno de los SGBD vistos en clase para este proyecto.
28. Justificad por qué lo consideraríais adecuado para el tipo de diseño que habéis realizado.
29. Explicad tres funciones que realizaría el SGBD además de almacenar datos.
30. Indicad por qué vuestro modelo necesita gestionar correctamente relaciones entre diferentes conjuntos de datos.

7. Sexta fase

Cuando el proyecto parece terminado, la dirección comunica varios cambios. No debéis empezar de cero: debéis modificar vuestro diseño actual y explicar qué parte cambia.

31. A partir de ahora, cada incidencia debe guardar también una descripción breve. Indicad dónde añadiríais este dato.
32. La empresa quiere guardar un segundo correo de contacto para algunos clientes, pero no todos disponen de él. Explicad cómo representaríais este dato sin alterar innecesariamente el resto del modelo.
33. Se decide añadir un nuevo valor posible al turno de departamento: NOCHE. Indicad qué elemento de vuestro diseño debe actualizarse.
34. Un servicio puede cambiar de precio. Indicad en qué entidad o tabla se modificaría esa información y explicad por qué no debe repetirse el precio en cada incidencia.
35. Se detecta que un técnico puede atender muchas incidencias durante el año. Explicad por qué vuestro modelo debe permitirlo sin duplicar los datos personales del técnico.

8. Entrega final del proyecto

La versión final debe ser suficientemente clara para que otra persona que no haya participado en la práctica pueda comprender el sistema sin necesidad de preguntar al equipo.

El proyecto final debe incluir:

- Documento con las respuestas razonadas de todas las fases.
- Diagrama Entidad-Relación final, limpio y completo.
- Modelo final de tablas con campos, tipos de datos, PK y FK.
- Explicación final de un máximo de 10 líneas sobre cómo funciona la base de datos diseñada.
- Tres decisiones de diseño que consideréis especialmente importantes, explicadas brevemente.
- Una revisión final en la que confirméis que el modelo evita duplicar innecesariamente datos de clientes, técnicos, departamentos y servicios.

9. Entrega mediante GitHub

Cada pareja deberá crear un repositorio de GitHub para presentar el proyecto. El repositorio será la entrega principal y deberá estar organizado de forma que el profesor pueda revisar el trabajo sin dificultad.

Nombre recomendado del repositorio:

PR1_TechAssist_Nombre1_Apellido1_Apellido2_ Nombre2_Apellido1_Apellido2

Estructura mínima del repositorio:

- README.md con el título del proyecto y el nombre completo de los dos integrantes.
- Breve explicación del problema que se ha resuelto.
- Resumen de las entidades principales y de las relaciones más importantes.
- Diagrama Entidad-Relación final en PDF o imagen.
- Modelo de tablas final en PDF o imagen.
- Documento con todas las respuestas razonadas.
- Carpetas y nombres de archivo claros y comprensibles.

El README deberá incluir como mínimo:

- Nombre del proyecto.
- Integrantes del grupo.
- Objetivo del diseño.
- Descripción breve del modelo.
- Listado de los archivos incluidos en el repositorio y qué contiene cada uno.

En el aula virtual se entregará la URL del repositorio. Antes de entregar, ambos integrantes deben comprobar que el repositorio puede abrirse correctamente y que contiene la versión final del trabajo.

10. Criterios de evaluación

- Análisis del problema y comprensión de la información: 10%.
- Modelo Entidad-Relación: entidades, atributos e interrelaciones: 20%.
- Cardinalidades, tipos de correspondencia y atributos especiales: 20%.
- Jerarquía, dominio y atributos propios de relaciones: 10%.
- Modelo de tablas con PK, FK y tipos de datos coherentes: 20%.
- Capacidad para detectar duplicidades y corregir diseños incorrectos: 10%.
- Justificación de las decisiones y claridad de las explicaciones: 5%.
- Organización, presentación y entrega mediante GitHub: 5%.

No se valorará únicamente que el dibujo sea visualmente correcto. La práctica debe demostrar que entendéis por qué existen las entidades, cómo se relacionan, qué información pertenece a cada una y cómo se transforma el modelo conceptual en un conjunto coherente de tablas relacionadas.